

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS</b>                            | <b>SESSION 2026</b> |
| <b>ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)</b> |                     |
| <b>Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)</b>   |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>N° réalisation : 01</b>      |
| <b>Nom, prénom : BENYAMINA-HOUARI Aziz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>N° candidat : 2541473544</b> |
| <b>Épreuve ponctuelle</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Contrôle en cours de formation</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Date : 24 / 03 /2026</b>     |
| <b>Organisation support de la réalisation professionnelle</b><br>Familiale de Claye-Souilly (MFC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                 |
| <b>Intitulé de la réalisation professionnelle</b><br>Mise en œuvre d'un cluster de pare-feux en Haute Disponibilité (CARP) et publication de services (HAProxy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                 |
| <b>Période de réalisation</b> : 24/03/2026 Lieu : Lycée Paris Turgot + Télé Travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                 |
| <b>Modalité</b> : <input checked="" type="checkbox"/> <b>Seul(e)</b> <input type="checkbox"/> <b>En équipe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                 |
| <b>Compétences travaillées</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Concevoir une solution d'infrastructure réseau<br><input checked="" type="checkbox"/> Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau<br><input checked="" type="checkbox"/> Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau                                                                                                                           |  |                                 |
| <b>Conditions de réalisation<sup>1</sup> (ressources fournies, résultats attendus)</b><br>Garantir la continuité de service (HA) du réseau de la MFC et l'accès à l'outil GLPI.<br><br><b>Résultats attendus</b> : Mise en place d'un basculement automatique ( <i>Failover</i> ) en cas de panne d'un pare-feu.<br>Publication sécurisée du GLPI via une IP virtuelle (VIP) sur le port 8080.<br>Synchronisation automatique des configurations entre les deux nœuds. |  |                                 |
| <b>Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées</b><br><br><b>Logiciels</b> :<br>pfSense 2.7.2 (x2), HAProxy, Debian 12 (GLPI), Proxmox VE.<br><br><b>Réseau</b> :<br><b>WAN</b> : 10.113.1.0/16 (VIP CARP : 10.113.1.5).<br><b>LAN</b> : 192.168.32.0/24 (Zone Serveurs - VIP : 192.168.32.1).<br><b>PFSYNC</b> : 10.0.0.0/30 (Lien dédié à la synchronisation entre les deux pfSense).                                             |  |                                 |
| <b>Modalités d'accès aux productions<sup>2</sup> et à leur documentation<sup>3</sup></b><br><a href="https://itzazizo.github.io/PortfolioAziz/">itzazizo.github.io/PortfolioAziz/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                 |
| <b>BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>SESSION 2026</b>             |
| <b>ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle</b><br><b>(verso, éventuellement pages suivantes)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                 |

<sup>1</sup> En de certification du BTS SIO.

<sup>2</sup> Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

<sup>3</sup> Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs**

**I. Problématique et Analyse**

L'infrastructure de la MFC reposait sur un pare-feu unique, constituant un SPOF (Single Point of Failure). J'ai analysé ce risque comme critique pour la continuité des services (Internet et GLPI). Pour y remédier, j'ai mis en œuvre une architecture en Haute Disponibilité (HA) de type actif/passif.

**II. Réalisation Technique**

- Mise en place du Cluster : J'ai installé deux instances pfSense sur Proxmox. Le protocole CARP a été configuré pour créer des IP Virtuelles (VIP) partagées (10.113.1.5 et 192.168.32.1), permettant une passerelle réseau résiliente.
- Synchronisation : J'ai activé le lien PFSYNC pour la réplication des tables d'états en temps réel. La synchronisation XMLRPC a également été paramétrée pour automatiser la copie des règles de filtrage entre les deux nœuds.
- Publication de services : J'ai déployé le package HAProxy pour sécuriser l'accès au GLPI via le port 8080. Enfin, j'ai configuré le NAT Outbound en mode hybride pour garantir la persistance des sessions lors d'un basculement.

**III. Validation et Productions**

- Tests de Failover : J'ai réalisé une simulation de panne en coupant le nœud maître. J'ai validé que le nœud backup prenait le relais instantanément, sans aucune interruption de flux pour les utilisateurs.

